

SYLLABUS: TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB

I. INFORMACIÓN GENERAL DEL CURSO

- **Nivel educativo:** Formación / Capacitación
 - **Nombre del programa:** Capacitación en Democracia y Tecnología.
 - **Nombre del módulo:** Tecnologías de la Comunicación y Desarrollo de Aplicaciones Web (Módulo 1).
 - **Fase del programa:** Fase 1: Introducción a la cultura digital, fundamentos técnicos y desarrollo web.
 - **Semanas de ejecución:** Semanas 1 a 3.
 - **Horas de Trabajo con Docente (HTP):** 10 horas semanales.
 - **Horas de Trabajo Autónomo (HTA):** 4 horas semanales.
 - **Total de horas académicas semanales:** 14 horas.
 - **Entorno institucional:** Moodle (gestión académica) y Google Meet (sesiones sincrónicas).
-

II. JUSTIFICACIÓN

Este módulo cumple una función de base para todo el programa, ubicando al estudiante en el contexto social y democrático del ecosistema digital, a la vez que establece la curva técnica mínima para iniciar desde cero. La pertinencia radica en que la formación exige que el participante no solo entienda el impacto de la tecnología en la democracia, sino que pueda comenzar a construir soluciones tecnológicas. Por ello, el módulo no se limita a habilidades técnicas, sino que avanza hacia la comprensión operativa de cómo se construye un servicio web y cómo las plataformas moldean la construcción de sentido social, asegurando la transición adecuada hacia la programación aplicada con Node.js.

III. PROPÓSITOS DE FORMACIÓN

Propósitos Obligatorios por Semana:

- **Semana 1:** Explorar el impacto de las tecnologías digitales en la cultura, la comunicación y la participación ciudadana.
 - **Semana 2:** Analizar cómo las redes sociales y las plataformas digitales facilitan la apropiación del sentido en entornos democráticos.
 - **Semana 3:** Presentar la introducción a la programación con Node.js con un enfoque en la creación de servidores y la gestión de contenido digital.
-

IV. RESULTADOS ESPERADOS DE APRENDIZAJE (RAE)

Al finalizar las semanas del módulo, el participante será capaz de:

- **Dimensión Conceptual (Democracia y Sociedad):**
 - Explicar, con ejemplos, cómo las tecnologías digitales influyen en la cultura, la comunicación y la participación ciudadana, identificando oportunidades y riesgos básicos.
 - Analizar cómo redes sociales y plataformas digitales influyen en la apropiación del sentido en entornos democráticos y en la formación de opinión pública.
- **Dimensión Técnica (Arquitectura y Programación):**
 - Describir la estructura general de una plataforma digital participativa, distinguiendo navegador, interfaz (frontend) y servidor (backend).
 - Aplicar pensamiento computacional y algoritmia (secuencias, decisiones y pseudocódigo) para resolver tareas cotidianas.
 - Comprender fundamentos de programación antes de Node.js, usando conceptos de funciones y modularidad.
 - Construir una página web básica con estructura HTML esencial y estilos CSS mínimos.
 - Explicar el rol de Node.js, creando y ejecutando un servidor básico con su ciclo de solicitud-respuesta.

- Definir y probar rutas básicas en Node.js para entrega de información y consumo en interfaces.
 - **Dimensión Operativa (Herramientas de Trabajo):**
 - Realizar alistamiento técnico en el IDE Cursor, autenticar Git y ejecutar comandos mínimos de terminal.
 - Utilizar responsablemente herramientas de IA (Google Gemini y segunda IA institucional) para clarificación conceptual y depuración, aplicando verificación.
 - Participar en foros institucionales en Moodle manteniendo criterios de convivencia digital.
-

V. ESTRATEGIAS PARA LA INTEGRACIÓN DEL APRENDIZAJE

El módulo se ejecuta integrando plataformas institucionales como Moodle y Google Meet. Las estrategias combinan discusiones estructuradas de casos comunitarios, demostraciones de herramientas, y prácticas guiadas de algoritmia y programación. Se apoya en el uso de Cursor como entorno asistido , Git para trazabilidad y entornos en la nube (ej. Replit, StackBlitz) para evitar fricción técnica.

VI. ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES ACADÉMICAS

Semana 1: Contexto social de lo digital y curva técnica desde cero

- **Contenidos:**
 - Contexto social y democrático de lo digital (transformación digital y riesgos).
 - Concepto y componentes de una plataforma digital participativa.
 - Pensamiento computacional y algoritmia básica.
 - Herramientas operativas: Git, Cursor, Google Gemini, segunda IA y entornos en la nube.
- **Recursos:** Moodle, Meet, Git, Repositorios base, Cursor, IAs institucionales, Entornos web en navegador .

Semana 2: Apropiación del sentido en redes y fundamentos previos a Node.js

- **Contenidos:**
 - Redes sociales, plataformas y apropiación del sentido en entornos democráticos.
 - Curva técnica previa a Node.js: funciones, terminal y práctica con Git.
 - Fundamentos mínimos de interfaz web: HTML y CSS básico.
 - Comunidad de aprendizaje: Foro de presentación e identidad digital.
- **Recursos:** Foros de Moodle, Repositorio de la semana 2, Guías de comandos de terminal, Plantillas base HTML/CSS .

Semana 3: Introducción formal a Node.js y gestión de contenido

- **Contenidos:**
 - Node.js como entorno de servidor y arquitectura cliente-servidor.
 - Lógica de servidor y ciclo solicitud (request) y respuesta (response).
 - Definición de rutas como servicios para servir contenido.
 - Conexión backend-frontend: el backend como proveedor de datos.
- **Recursos:** Node.js en entorno local o en la nube, Bitácoras de ejecución, Plantillas de rutas, Git para registro de *commits* .

VII. EVALUACIÓN

Semana	Actividad evaluativa principal	Tipo de verificación operativa (no calificada)
Semana 1	Quizz semanal en Moodle alineado con conceptos de tecnologías digitales, plataformas, algoritmia y trazabilidad en Git .	Registro de confirmación de acceso a herramientas (Cursor, Moodle, clonado en Git).
Semana 2	Quizz semanal en Moodle sobre análisis de plataformas, elementos esenciales de pseudocódigo, flujo de Git y estructura web HTML/CSS .	Participación completa en foro de presentación de Moodle con mínimo dos interacciones.
Semana 3	Quizz semanal en Moodle evaluando el rol de Node.js, conceptos de servidor/rutas, y la	Registro de ejecución del servidor en Node.js y

Semana	Actividad evaluativa principal	Tipo de verificación operativa (no calificada)
	relación backend-frontend .	trazabilidad en repositorio.